

Testes por Simulação

A simulação deve ser feita de forma modular para garantir que a lógica esteja correta para cada módulo individualmente:

- **FSM**
 - **Cenário de Início:** Forçar `sig_confirmar` e verificar se o estado muda de `iniciar` para `movimento`.
 - **Ciclo de Colisão:** Em `movimento`, acionar `sig_batida` e verificar a transição para `bate_parede` e, após o tempo simulado de `sig_2s`, a transição para `fim_jogo`.
 - **Principais objetivos:** Testar o que acontece se `sig_fruta` e `sig_mordida` ocorrerem no mesmo ciclo de clock para garantir que a FSM não trave em estado indefinido.
- **PPU e VGA:**
 - **Temporização VGA:** Verificar se os sinais `HSYNC` e `VSYNC` seguem os padrões de temporização para 640x480 @ 60Hz.
 - **Exibição dos Tiles:** Simular as coordenadas $S(x, y)$ e verificar se o sinal de saída RGB muda de cor corretamente ao atingir a área onde a "fruta" ou a "cobra" deveriam estar posicionadas.
- **Integração Incremental:**
 - Conectar a **Máquina de Controle** à **FSM**. Verificar se comandos de movimentação (cima, baixo, etc.) atualizam corretamente os registradores de posição da cobra que a PPU utiliza para desenhar.

Testes na Placa

1. **Etapla 1:** Carregar um código que exiba apenas barras de cores ou uma tela estática. Isso verifica a conexão com o monitor e os tempos do módulo VGA.
2. **Etapla 2:** Utilizar chaves (*switches*) da placa para alterar o background do tela antes de iniciar o jogo.
3. **Etapla 3:** Mapear os estados da sua FSM (como `iniciar`, `movimento`, `fim_jogo`) nos displays de 7 segmentos ou LEDs da placa, pressionando os botões e verificando se o estados transitam adequadamente
4. **Etapla 4:** Integrar a FSM com a movimentação e iniciar a execução do jogo em todos as suas etapas.

3. Descrição da Aplicação Visual (Jogo da Cobrinha)

A aplicação será a seguinte:

- **Área de Jogo:** Área total da tela onde a cobra pode se mover
- **Elementos Gráficos:**
 - **Cobra:** Composta por tiles (quadrados), em que seus elementos são de unidades de 8x8,
 - **Fruta:** Um tile de cor distinta que surge em coordenadas aleatórias não preenchidas pela cobra.
 - **Placar:** Exibição nos displays de 7 segmentos da placa.
- **Lógica do Jogo:**
 - **Tela de Início:** Fundo de uma cor específica que pode ser alterada pelos swtiches, aguardando o pressionando da KEY[0]
 - **Jogabilidade:** Cobrinha se move na tela de modo automática com base na direção definida pelo usuário. As frutas que surgem podem ser comidas para aumentar o tamanho da cobra. Você perde o jogo quando há impacto na parede ou quando você atinge uma parte do corpo. Você ganha quando atinge o tamanho máximo da cobra.

4. Entregáveis

Entregável	Descrição
Código Verilog	Módulos da FSM, PPU e VGA finalizados.
Relatório de Simulação	Prints do <i>Waveform</i> mostrando a transição de estados da FSM conforme a tabela fornecida.
Demonstração VGA	A placa deve ser capaz de exibir, no mínimo, a tela de início do jogo ou uma grade estática no monitor.
Diagrama de Blocos Atualizado	Mostrando como os sinais <code>sig_fruta</code> , <code>sig_batida</code> , etc., são gerados pela lógica de colisão e entregues à FSM.